초등 **3학년**

2014년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

| 정 답 |

1. 30	**2.** ④	**3.** 1
4. 666	**5.** ②	**6.** 600
7. 330	**8.** 5	**9.** 10
10. 3	**11.** 6	**12.** 24
13. 479	**14.** 88	**15.** 324
16. 9	**17.** 878	**18.** 26
19. 58	**20.** 783	**21.** 9
22. 8	**23.** 20	**24.** 16
25. 972		

1. 9÷3=3 ⇨ 90÷3=30

2. 반직선은 한 점에서 한쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선입니다. 따라서 반직선 ㄱㄴ은 점 ㄱ에서 시작하여 점 ㄴ을 지나는 것이므로 ④입니다.

3. 컴퍼스의 침을 꽂아야 할 곳은 원의 중심입니다. 주어진 세 원의 중심이 모두 같으므로 컴퍼스의 침을 꽂아야 할 곳은 1군데입니다.

4.
$$\begin{array}{r} 222 \\ \times\quad 3 \\ \hline 666 \end{array}$$

5. 나머지는 나누는 수보다 항상 작으므로 나누는 수가 5보다 커야 합니다. 따라서 나머지가 5가 될 수 없는 식은 ②입니다.

6. 수직선에서 작은 눈금 한 칸의 크기는 100 m이므로 표시된 곳은 4 km 600 m입니다. 따라서 ▲=600입니다.

7. 1크로네는 우리나라 돈으로 165원입니다. 따라서 2크로네는 165+165=330(원)입니다.

8. 0.1이 6개인 수는 0.6이므로 □ 안에는 6보다 작은 수가 들어갈 수 있습니다. 따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 가장 큰 수는 5입니다.

9. 원 가의 지름은 15×2=30(cm)이고, 원 나의 지름은 10×2=20(cm)입니다. 따라서 두 원의 지름의 차는 30−20=10(cm)입니다.

10.
$$\begin{array}{r} 4 \\ \times\ \square 7 \\ \hline 148 \end{array}$$
4×7=28이므로 4×□=14−2=12입니다. 4×3=12이므로 □=3입니다.

11. $\frac{8}{17}<\frac{\square}{17}<\frac{15}{17}$에서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 9, 10, 11, 12, 13, 14입니다. 따라서 모두 6개입니다.

12. (판 귤의 수)=18×7=126(개)
⇨ (남은 귤의 수)=150−126=24(개)

13. 찢어진 종이에 쓰여진 수를 □라고 하면
236+□=715, □=715−236=479

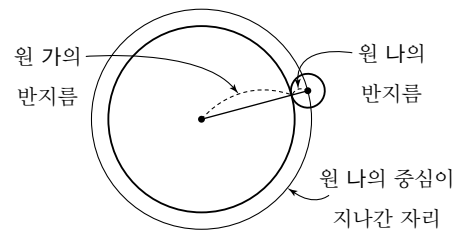
14. 어떤 수를 □라고 하면
□÷7=12…4, □=7×12+4=88

15. 만든 두 수는 각각 9와 36입니다. 따라서 만든 두 수의 곱은 9×36=324입니다.

16. (선분 ㄱㅇ의 길이)=24÷2=12(cm)
(선분 ㄱㄴ의 길이)=12÷2=6(cm)
(선분 ㄴㄷ의 길이)=6÷2=3(cm)
⇨ (선분 ㄱㄷ의 길이)
=(선분 ㄱㄴ의 길이)+(선분 ㄴㄷ의 길이)
=6+3=9(cm)

17. (하지의 낮의 길이)
=(해가 진 시각)−(해가 뜬 시각)
=19시 49분 55초−5시 11분 55초
=14시간 38분
1시간=60분이므로 14시간=840분
⇨ 14시간 38분=840분+38분=878분

18. 원 나의 중심이 지나간 자리를 따라 원을 그리면



(원 나의 반지름)=4÷2=2(cm)
(그린 원의 반지름)
=(원 가의 반지름)+(원 나의 반지름)
=11+2=13(cm)
⇨ (그린 원의 지름)=13×2=26(cm)

19. 50×50=2500, 60×60=3600이고 두 수의 곱이 3306이므로 뽑은 두 번호는 50과 60 사이의 수입니다. 연속된 두 수의 곱의 일의 자리 숫자가 6이므로 두 수의 일의 자리 숫자는 2와 3 또는 7과 8입니다.
52×53=2756(×), 57×58=3306(○)이므로 두 번호는 57번과 58번입니다. 따라서 희원이가 뽑은 번호는 뒤의 번호이므로 58번입니다.

20. 주어진 수 카드를  와 같이 돌리면  이 됩니다.
이 수 1891에서 어떤 수 □를 뺐더니 993이 되었으므로 1891−□=993, □=1891−993=898입니다.
⇨ 바른 계산 : 1681−898=783

21. ㉠★15=1230 ⇨ (㉠×15×㉠)+15=1230,
㉠×15×㉠=1215, 81×15=1215
⇨ ㉠×㉠=81, ㉠=9

22. 원의 중심을 이어 그은 선의 길이는
1번째 : 0 cm
2번째 : 5×2=10 (cm) ⇨ 10 cm
3번째 : 5×6=30 (cm) ⇨ (10+20) cm
4번째 : 5×12=60 (cm) ⇨ (10+20+30) cm
5번째 : 5×20=100 (cm) ⇨ (10+20+30+40) cm
……
그은 선의 길이는 10 cm, 20 cm, 30 cm, ……씩 늘어나는 규칙이고
10+20+30+40+50+60+70=280이므로 원의 중심을 이어 그은 선의 길이의 합이 280 cm가 되는 것은 8번째입니다.

23. 나눗셈식 ◆÷●=▲는 곱셈식 ●×▲=◆으로 나타낼 수 있습니다. 숫자 카드로 만들 수 있는 곱셈식을 찾은 후 만든 곱셈식을 보고 나눗셈식을 각각 2개씩 만들어 보면
3×8=24 ⇨ 24÷3=8, 24÷8=3
3×9=27 ⇨ 27÷3=9, 27÷9=3
4×7=28 ⇨ 28÷4=7, 28÷7=4
4×8=32 ⇨ 32÷4=8, 32÷8=4
4×9=36 ⇨ 36÷4=9, 36÷9=4
6×7=42 ⇨ 42÷6=7, 42÷7=6
6×9=54 ⇨ 54÷6=9, 54÷9=6
7×8=56 ⇨ 56÷7=8, 56÷8=7
7×9=63 ⇨ 63÷7=9, 63÷9=7
8×9=72 ⇨ 72÷8=9, 72÷9=8
따라서 만들 수 있는 나눗셈식은 모두 20개입니다.

24. 1×2×3×4×5×……×97×98×99는 7로 나누었을 때 7이 곱해진 수만큼 7로 나누어떨어집니다.
1, 2, 3, ……, 98, 99 중 7의 곱으로 나타낼 수 있는 수들은
7=7×1, 14=7×2, 21=7×3, 28=7×4,
35=7×5, 42=7×6, 49=7×7, 56=7×8,
63=7×9, 70=7×10, 77=7×11, 84=7×12,
91=7×13, 98=7×14=7×7×2로 7이 곱해진 수는 모두 14개이고 그중 49와 98은 7이 2번씩 곱해져 있으므로 곱셈식에는 7이 모두 16번 곱해져 있습니다. 따라서 곱셈식을 7로 계속 나누면 16번까지 나누어떨어집니다.

25. • 연속하는 51개의 수 중에서 가운데 수인 26번째 수를 □라고 하면 51개의 연속하는 수는
□−25, □−24, ……, □−1, □, □+1, ……,
□+24, □+25라고 쓸 수 있습니다.
이 51개의 연속하는 수의 합을 구하면
□−25+□−24+……+□−1+□+□+1+……+□+24+□+25=□×51이고 □×51=37×51이므로 □=37입니다.
⇨ 가장 작은 수 : □−25=37−25=12 ⇨ ●=12
• 연속하는 45개의 수 중에서 가운데 수인 23번째 수를 □라고 하면 45개의 연속하는 수는
□−22, □−21, ……, □−1, □, □+1, ……,
□+21, □+22라고 쓸 수 있습니다.
이 45개의 연속하는 수의 합을 구하면
□−22+□−21+……+□−1+□+□+1+……+□+21+□+22=□×45이고 □×45=59×45이므로 □=59입니다.
⇨ 가장 큰 수 : □+22=59+22=81 ⇨ ▲=81
따라서 ●×▲=12×81=972입니다.